

Chapitre 10

SQL

Définition 1: SQL.

SQL est un langage de requêtes pour les bases de données. Étant donnée une base de données, on utilise les requêtes pour en extraire l'information recherchée. Une base de données est composée d'une ou plusieurs tables. Chaque table possède une ligne par instance et une colonne par attribut.

Définition 2: Clé primaire / étrangère.

Une clé est dite **primaire** si elle est unique et propre à une table donnée. On parle de clé **étrangère** lorsqu'une table utilise une clé primaire d'une autre table.

Définition 3: Mots-Clés de base.

SELECT : indique les attributs d'une requête que l'on souhaite conserver.
FROM : indique la ou les tables dont on tire les données.
WHERE : indique une condition que les éléments doivent vérifier pour être conservés.
ORDER BY : permet d'ordonner les données selon un attribut.
LIMIT : permet de limiter le nombre de résultats retournés.
OFFSET : permet de couper le début des résultats.

Définition 4

Le mot-clé **ORDER BY** ordonne les résultats dans l'ordre croissant par défaut.
ORDER BY ... DESC : permet d'ordonner les données dans l'ordre décroissant.

Exemple 5

Une requête qui utilise tous les mots-clés :
SELECT * FROM table WHERE condition ORDER BY attribut OFFSET 5 LIMIT 10

Définition 6: Calculs.

COUNT : permet de compter le nombre d'instances.
SUM : permet de sommer les valeurs d'un attribut.
AVG : permet de calculer la moyenne des valeurs d'un attribut.
MIN : permet de trouver la valeur minimale d'un attribut.
MAX : permet de trouver la valeur maximale d'un attribut.

Définition 7: GROUP BY.

Le mot-clé **GROUP BY** permet de grouper les résultats selon un attribut. On peut utiliser les mots-clés de calculs sur les groupes ainsi formés.

Exemple 8

On utilise ces mots-clés dans la partie **SELECT** d'une requête :
SELECT COUNT(*) FROM table GROUP BY attribut

Définition 9: Jointures.

JOIN ... ON attr : permet de joindre deux tables qui partagent un même attribut.

Exemple 10

On peut joindre deux tables en utilisant le mot-clé **JOIN** :

SELECT * FROM table1 **JOIN** table2 **ON** table1.attr = table2.attr

Définition 11

LEFT JOIN : permet de joindre deux tables en gardant toutes les instances de la première table.

Définition 12: Opérations sur plusieurs tables.

UNION : permet de combiner les résultats de deux requêtes.

INTERSECT : permet de garder les résultats communs à deux requêtes.

EXCEPT : permet de garder les résultats d'une requête qui ne sont pas dans l'autre.

Exemple 13

On peut combiner deux requêtes en utilisant le mot-clé **UNION** :

SELECT * FROM table1 **UNION SELECT * FROM** table2

Définition 14: Renommage.

AS : permet de renommer une colonne ou une table.

Exemple 15

On peut renommer une colonne en utilisant le mot-clé **AS** :

SELECT t.attr **FROM** table **AS** t

Définition 16

DISTINCT : on ne conserve que des entrées différentes.

Définition 17

HAVING : permet de filtrer les résultats d'une requête après le **GROUP BY**.

Exemple 18

On peut filtrer les résultats d'une requête après le **GROUP BY** en utilisant le mot-clé **HAVING** :

SELECT * FROM table **GROUP BY** attribut **HAVING** condition

Exemple. **SELECT** salle **FROM** cours **GROUP BY** salle **HAVING** **COUNT**(*) < 3

← FIN →